Suite de Morse–Thue (9.35)

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Suite de Morse–Thue. On part de 0 ; à chaque segment initial, on ajoute son complémentaire : 0, 01, 0110, 01101001, ….

(a) On note $x(0), x(1), x(2), \ldots$ les chiffres de la suite. Montrer que $x(2n) = x(n)$ et $x(2n+1) = 1 - x(2n)$.

(b) Montrer que $x(n) = 1 - x(n - 2^k)$, où 2^k est la plus grande puissance de 2 inférieure ou égale à n. Trouver le 1993e chiffre de la suite.

(c) Montrer que la suite n'est pas périodique.

(d) On écrit les entiers positifs ou nuls en base 2 : $0, 1, 10, 11, \ldots$, puis on remplace chacun par la somme de ses chiffres modulo 2. On obtient la suite de Morse–Thue. Le démontrer.